

РАДИОПРИЕМНИК МАЛАХИТ-R1

Малахит-R1 - это SDR радиоприемник который использует Ваше мобильное устройство, такое как смартфон, в качестве экрана и устройства управления. Сам радиоприемник может находиться там, где лучше всего прием. После включения, приемник создаст WiFi сеть, либо присоединится к существующей WiFi сети, и предоставит доступ через веб браузер на Вашем мобильном устройстве. Программное обеспечение в *Малахите-R1* основано на открытом проекте [OpenWebRX+](#), а схема приемника разработана командой [Malahiteam](#).

ЧТО ВАМ БУДЕТ НУЖНО

Для того чтобы начать использовать Ваш радиоприемник, **Вам понадобятся следующие предметы:**

1. **Смартфон, планшет или компьютер**, который послужит дисплеем и устройством управления. Подойдет любое устройство с достаточно свежим веб браузером.
2. **Четыре аккумулятора размера 18650**, которые будут установлены внутрь приемника. Вы можете использовать меньше аккумуляторов (они подключены параллельно друг другу), но меньшее число аккумуляторов содержит меньшее количество заряда.
3. **Блок питания от ноутбука** с разъемом USB-C, для зарядки аккумуляторов. Подойдет любой блок питания с поддержкой стандарта PD. Блок питания стандарта QC также подойдет, но скорее всего не сможет одновременно питать приемник и заряжать аккумуляторы.
4. **Три метра провода** для кольцевой антенны. По умолчанию, приемник настроен на использование кольцевой магнитной антенны для лучшего приема в городских условиях. Другие типы антенн, включая телескопические, также поддерживаются.

СБОРКА И ЗАПУСК ПРИЕМНИКА

Собрав все необходимое, **следуйте описанным ниже шагам:**

1. Осторожно отвинтите и снимите торцевые панели, затем откройте корпус приемника. **Вставьте аккумуляторы внутрь приемника**, соблюдая правильную указанную полярность. Несоблюдение правильной полярности может повредить приемник. Закройте корпус приемника и привинтите торцевые панели.
2. **Согните антенный провод в кольцо** и присоедините его оголенные концы к клеммам на одном из торцов приемника. Расположите приемник недалеко от окна, прислонив кольцевую антенну к окну.
3. Присоедините приемник к электрической сети с помощью блока питания. Нажмите и отпустите кнопку POWER, а затем подождите в течении 15-30 секунд, пока приемник стартует.

4. На Вашем смартфоне, планшете или компьютере, посмотрите на доступные сети WiFi и **присоединитесь к сети**, указанной ниже:

сеть: **malahit**
пароль: **malahit-r1**

5. Откройте веб браузер и введите в него следующий адрес:

<http://192.168.10.1:8073/>

Когда пользовательский интерфейс *Малахита-R1* загрузится, нажмите на большую кнопку со стрелкой и **начинайте слушать приемник!**

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Удостоверившись что Ваш *Малахит-R1* работает, **закончите конфигурацию приемника следующим образом:**

1. Нажмите на иконку "*Settings*" в правом верхнем углу пользовательского интерфейса и зайдите в Установки используя следующие реквизиты:

имя: **admin**
пароль: **malahit-r1**

2. Нажмите на "*General Settings*", прокрутите страницу до конца и **поменяйте Ваш административный пароль** на что нибудь, известное только Вам.
3. Находясь на странице "*General Settings*", Вы также можете установить имя своего приемника, его географическое местоположение, регион, страну и другие установки.
4. Закончив со страницей "*General Settings*", нажмите на кнопку "*Apply and Save*" чтобы сохранить новый административный пароль и другие установки.
5. Вернитесь на главную страницу Установок, нажмите на "*WiFi Setup*" и **введите имя и пароль Вашей локальной WiFi сети**. На странице "*WiFi Setup*", Вы можете сконфигурировать до четырех разных WiFi сетей.
6. Находясь на странице "*WiFi Setup*", Вы также можете **изменить имя и пароль внутренней WiFi сети**, которая активируется если приемник не может подсоединиться ни к одной из сконфигурированных WiFi сетей.
7. Закончив со страницей "*WiFi Setup*", нажмите на кнопку "*Apply and Save*" чтобы сохранить новые установки WiFi.
8. Нажмите на иконку "*Help*" сверху пользовательского интерфейса чтобы ознакомиться с [полной документацией](#) и узнать что еще Вы можете сделать со своим *Малахитом-R1*!

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Малахит-R1 использует Дебиан Линукс и таким образом обновляется как любое другое устройство с Дебианом, с помощью программы *APT*. Чтобы обновить программное обеспечение в *Малахите-R1*, следуйте этим шагам:

1. Подсоедините Ваш приемник к локальной WiFi сети.
2. Используя другой компьютер в той же локальной сети, зайдите на Ваш приемник с помощью SSH. Используйте следующие реквизиты:

имя: `malahit`
пароль: `malahit-r1`

3. Зайдя на приемник с помощью SSH, **измените пароль** на что нибудь, известное только Вам, введя следующую команду:

`passwd`

4. Загрузите список свежего программного обеспечения, введя следующую команду:

`sudo apt update`

5. Обновите программное обеспечение, введя следующую команду:

`sudo apt upgrade`

6. Отсоединитесь от приемника, введя следующую команду:

`exit`

7. **Если что-то пошло не так**, по любой причине, Вы всегда можете получить свежий образ SD карточки с этого веб сайта:

<https://github.com/luarvique/SoapyMalahitRR/releases/>

Запись свежего образа на SD карточку сбросит *Малахит-R1* к заводским установкам.